

Отчёт по лабораторной работе №13

Настройка NFS

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Настройка сервера NFSv4	6
2.2	Монтирование NFS на клиенте	9
2.3	Подключение каталогов к дереву NFS	11
2.4	Подключение каталогов для работы пользователей	13
2.5	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	16
3	Контрольные вопросы	18
4	Заключение	19

Список иллюстраций

2.1	Установка ПО и создание каталога /srv/nfs	6
2.2	Редактирование /etc/exports	7
2.3	Запуск сервиса NFS и настройка файрвола	7
2.4	Добавление служб в файрвол	8
2.5	Обзор ресурсов	9
2.6	Результат монтирования NFS	9
2.7	Редактирование /etc/fstab	10
2.8	Проверка remote-fs.target	10
2.9	Монтирование bind и проверка содержимого	11
2.10	Редактирование exports	12
2.11	Добавление записи в fstab	12
2.12	Проверка содержимого клиента	13
2.13	Создание каталога common и файла	13
2.14	Редактирование exports	14
2.15	Добавление записи в fstab	14
2.16	Экспорт каталогов	15
2.17	Создание файла и отказ в доступе для root	15
2.18	Проверка содержимого на сервере	16
2.19	Скрипт сервера	17
2.20	Скрипт клиента	17

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

2 Выполнение

2.1 Настройка сервера NFSv4

1. На сервер установлено необходимое программное обеспечение nfs-utils. Пакеты были успешно загружены и подготовлены для работы NFS-сервера. Также создан каталог /srv/nfs для последующего экспорта.

```
Upgraded:
libipa_hbac-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
libmbclient-4.22.4-106.el10.x86_64
libsss_idmap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
libsss_sudo-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
libtdb-1.4.13-100.el10.x86_64
libwbclient-4.22.4-106.el10.x86_64
samba-common-4.22.4-106.el10.noarch
sssd-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
sssd-client-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
sssd-common-pac-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
sssd-kcm-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
sssd-krb5-common-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
sssd-proxy-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
libldb-4.22.4-106.el10.x86_64
libsss_certmap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
libsss_nss_idmap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
libtalloc-2.4.3-100.el10.x86_64
libtevent-0.16.2-100.el10.x86_64
samba-client-libs-4.22.4-106.el10.x86_64
samba-common-libs-4.22.4-106.el10.x86_64
sssd-ad-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
sssd-common-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
sssd-ipa-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
sssd-krb5-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
sssd-ldap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64

Installed:
gssproxy-0.9.2-10.el10.x86_64      libev-4.33-14.el10.x86_64      libnfsidmap-1:2.8.3-0.el10.x86_64
libverto-libev-0.3.2-10.el10.x86_64  nfs-utils-1:2.8.3-0.el10.x86_64  rpcbind-1.2.7-3.el10.x86_64
sssd-nfs-idmap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64

Complete!
[root@server.vabazlov.net ~]# mkdir -p /srv/nfs
[root@server.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 2.1: Установка ПО и создание каталога /srv/nfs

2. В файл /etc/exports добавлен общий каталог с доступом только на чтение. Тем самым настроено дерево NFS, которое будет доступно клиентам сети.

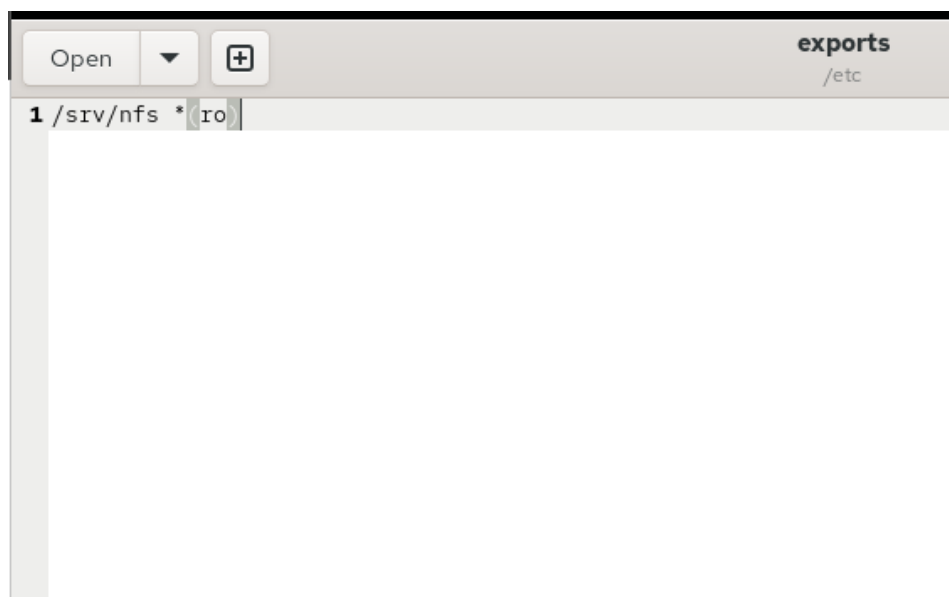


Рис. 2.2: Редактирование /etc/exports

3. Для каталога /srv/nfs назначен правильный SELinux-контекст nfs_t. После этого контексты применены ко всем файлам каталога. Это обеспечивает корректную работу NFS при включённом SELinux.
4. На сервере запущена служба nfs-server и настроена её автозагрузка. Также в межсетевом экране разрешён доступ к службе NFS, правила сохранены и перезагружены.

```
[root@server.vabazlov.net ~]#
[root@server.vabazlov.net ~]# semanage fcontext -a -t nfs_t '/srv/nfs(/.*)?'
[root@server.vabazlov.net ~]# restorecon -vR /srv/nfs/
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl start nfs-server.service
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl enable nfs-server.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service' → '/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service'.
[root@server.vabazlov.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs
success
[root@server.vabazlov.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
success
[root@server.vabazlov.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 2.3: Запуск сервиса NFS и настройка файрвола

5. На клиенте установлены необходимые утилиты NFS. Первая попытка выполнения `showmount -e сервер.vabazlov.net` завершилась ошибкой RPC, так

как файрвол сервера блокировал запросы. После разблокировки вывод отображается корректно.

При выполнении `showmount` клиент обращается к службе `rpcbind` на сервере. Если файрвол блокирует порты RPC, клиент не может получить список экспортируемых каталогов — отсюда ошибка `RPC: Unable to receive`.

6. Выполнена остановка `firewalld` на сервере. После отключения файрвола повторный запрос `showmount` проходит успешно, поскольку сетевые ограничения отсутствуют. После проверки сервис файрвола был снова включён.
7. На сервере исследованы службы TCP/UDP, задействованные NFS, включая `rpcbind`, `rpc.mountd` и `rpc.statd`.
8. В межсетевой экран добавлены службы `mountd` и `rpc-bind`, как временно, так и постоянно. После перезагрузки правил файрвол пропускает все необходимые порты для работы NFS.

```
:bootpc->_gateway:bootps
NetworkMa 4976 4979 gdbus
:bootpc->_gateway:bootps
rpcbind 11635
rpcbind 11635
rpc.statd 11643
rpc.statd 11643
rpc.statd 11643
rpc.mount 11661
rpc.mount 11661
[root@server.vabazlov.net ~]#
[root@server.vabazlov.net ~]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
success
[root@server.vabazlov.net ~]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent
success
[root@server.vabazlov.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.vabazlov.net ~]#
```

process	uid	pid	ipaddr	port	protocol	state
NetworkManager	root	26u	IPv4	41711	TCP	ESTABLISHED
rpcbind	rpc	6u	IPv4	54909	UDP	server.vabazlov.net
rpcbind	rpc	8u	IPv6	54923	UDP	server.vabazlov.net
rpc.statd	rpcuser	5u	IPv4	64628	UDP	server.vabazlov.net
rpc.statd	rpcuser	8u	IPv4	64639	UDP	server.vabazlov.net
rpc.statd	rpcuser	10u	IPv6	64645	UDP	server.vabazlov.net
rpc.mount	root	4u	IPv4	64723	UDP	server.vabazlov.net
rpc.mount	root	6u	IPv6	64729	UDP	server.vabazlov.net

Рис. 2.4: Добавление служб в файрвол

9. На клиенте повторно выполнен `showmount`, и экспортируемые ресурсы успешно отображены.


```

sssd-proxy-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
Installed:
gssproxy-0.9.2-10.el10.x86_64          libev-4.33-14.el10.x86_64
libnfsidmap-1:2.8.3-0.el10.x86_64      libverto-libev-0.3.2-10.el10.x86_64
nfs-utils-1:2.8.3-0.el10.x86_64       rpcbind-1.2.7-3.el10.x86_64
sssd-nfs-idmap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64

Complete!
[root@client.vabazlov.net ~]# showmount -e server.vabazlov.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
[root@client.vabazlov.net ~]# showmount -e server.vabazlov.net
Export list for server.vabazlov.net:
/srv/nfs *
[root@client.vabazlov.net ~]# showmount -e server.vabazlov.net
Export list for server.vabazlov.net:
/srv/nfs *
[root@client.vabazlov.net ~]#

```

Рис. 2.5: Обзор ресурсов

2.2 Монтирование NFS на клиенте

1. На клиенте создан каталог `/mnt/nfs` и выполнено подключение удалённого ресурса `server.vabazlov.net:/srv/nfs`. Проверка с помощью `mount` показывает корректное подключение типа `nfs4`.

```

[root@client.vabazlov.net ~]#
[root@client.vabazlov.net ~]# mkdir -p /mnt/nfs
[root@client.vabazlov.net ~]# mount server.vabazlov.net:/srv/nfs /mnt/nfs
[root@client.vabazlov.net ~]# mount | grep nfs
server.vabazlov.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,w
size=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.
30,local_lock=none,addr=192.168.1.1)
[root@client.vabazlov.net ~]#

```

Рис. 2.6: Результат монтирования NFS

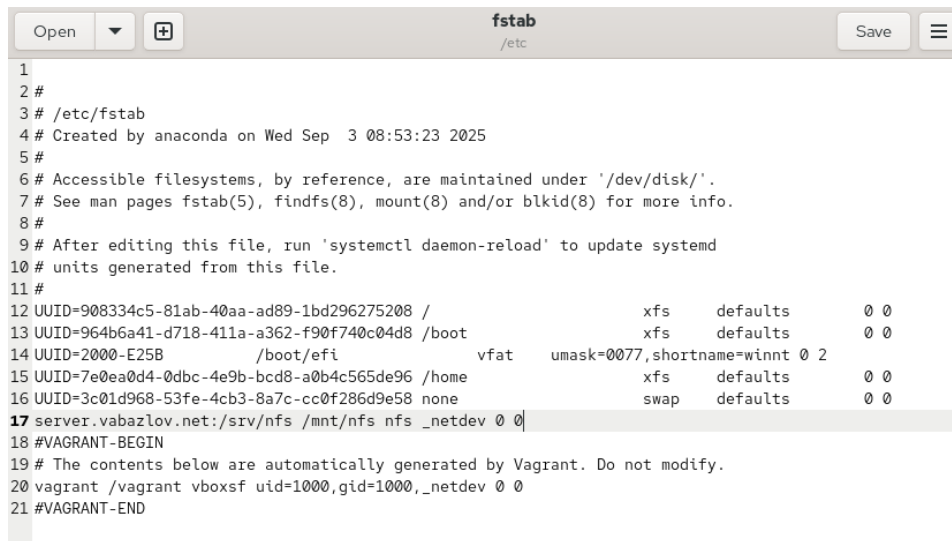
Вывод показывает характеристики монтирования: используется протокол TCP, включена стандартная UNIX-аутентификация, указана версия NFSv4 и параметры работы с сетью.

2. В конец файла `/etc/fstab` добавлена строка:

```
server.vabazlov.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
```

Смысл параметров: указывается удалённый ресурс, локальная точка монтирования, тип файловой системы — `nfs`, опция `_netdev` сообщает системе, что

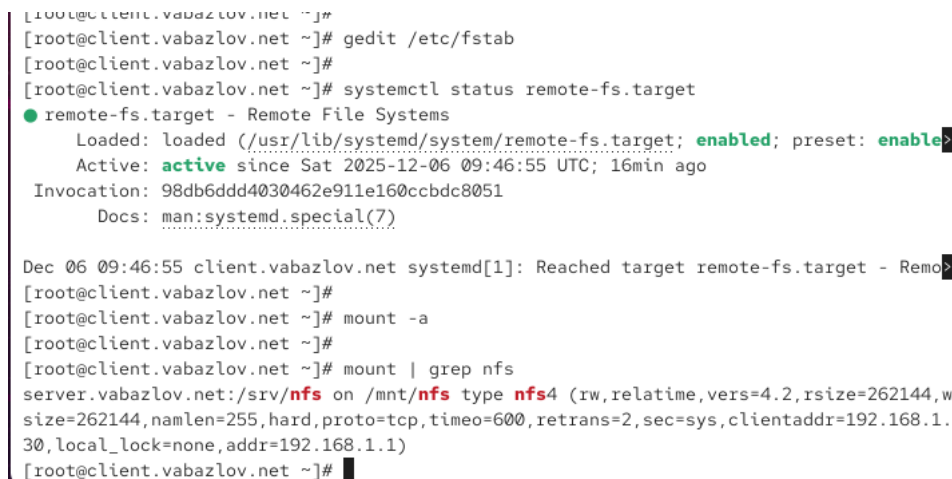
монтирование возможно только после запуска сетевых служб, а значения 0 отключают dump и fsck.



```
1
2 #
3 # /etc/fstab
4 # Created by anaconda on Wed Sep  3 08:53:23 2025
5 #
6 # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
7 # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
8 #
9 # After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
10 # units generated from this file.
11 #
12 UUID=908334c5-81ab-40aa-ad89-1bd296275208 /                xfs     defaults        0 0
13 UUID=964b6a41-d718-411a-a362-f90f740c04d8 /boot              xfs     defaults        0 0
14 UUID=2000-E25B /boot/efi          vfat     umask=0077,shortname=winnt 0 2
15 UUID=7e0ea0d4-0dbc-4e9b-bcd8-a0b4c565de96 /home              xfs     defaults        0 0
16 UUID=3c01d968-53fe-4cb3-8a7c-cc0f286d9e58 none               swap    defaults        0 0
17 server.vabazlov.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
18 #VAGRANT-BEGIN
19 # The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
20 vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
21 #VAGRANT-END
```

Рис. 2.7: Редактирование /etc/fstab

3. Проверен remote-fs.target — он находится в состоянии active, что подтверждает корректный механизм автоматического монтирования.



```
[root@client.vabazlov.net ~]#
[root@client.vabazlov.net ~]# gedit /etc/fstab
[root@client.vabazlov.net ~]#
[root@client.vabazlov.net ~]# systemctl status remote-fs.target
● remote-fs.target - Remote File Systems
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)
   Active: active since Sat 2025-12-06 09:46:55 UTC; 16min ago
   Invocation: 98db6ddd4030462e911e160ccbdc8051
   Docs: man:systemd.special(7)

Dec 06 09:46:55 client.vabazlov.net systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remo
[root@client.vabazlov.net ~]#
[root@client.vabazlov.net ~]# mount -a
[root@client.vabazlov.net ~]#
[root@client.vabazlov.net ~]# mount | grep nfs
server.vabazlov.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,w
size=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.
30,local_lock=none,addr=192.168.1.1)
[root@client.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 2.8: Проверка remote-fs.target

4. После перезагрузки клиента NFS-ресурс был автоматически смонтирован, что подтверждает правильность настройки /etc/fstab и работы systemd.

2.3 Подключение каталогов к дереву NFS

1. На сервере создан дополнительный каталог `/srv/nfs/www`, предназначенный для размещения содержимого веб-сервера внутри дерева NFS.
2. Каталог `/var/www` был подмонтирован в `/srv/nfs/www` с использованием механизма `bind`-монтирования. Это позволило отразить содержимое веб-сервера внутри экспортируемой директории NFS.

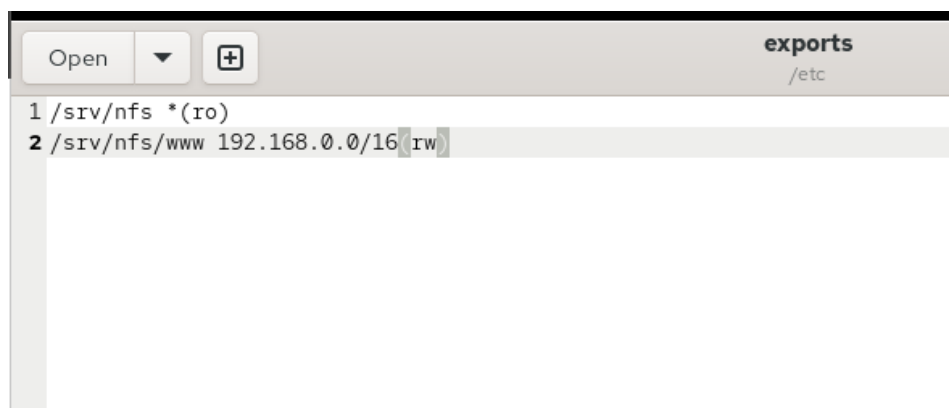


Рис. 2.9: Монтирование `bind` и проверка содержимого

3. Просмотр содержимого `/srv/nfs` на сервере показал появление каталога `www`, что подтверждает корректность `bind`-монтирования.
4. На клиенте просмотр каталога `/mnt/nfs` также показал наличие каталога `www`, поскольку дерево NFS отражает состояние серверного каталога.
5. В файл `/etc/exports` на сервере добавлена строка, позволяющая экспортировать каталог веб-сервера в сеть с правами записи:

`/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)`



Рис. 2.10: Редактирование exports

6. На сервере выполнена повторная экспортировка каталогов. Это обновило активную конфигурацию NFS-экспорта.
7. На клиенте каталог /mnt/nfs был проверён снова — содержимое каталога www отображается корректно, что подтверждает успешный экспорт.
8. В файл /etc/fstab на сервере внесена строка:

```
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
```

Эта запись обеспечивает автоматическое bind-монтирование каталога веб-сервера в дерево NFS при загрузке системы.

```
[root@server.vabazlov.net ~]#
[root@server.vabazlov.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@server.vabazlov.net ~]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
[root@server.vabazlov.net ~]# ls /srv/nfs/
www
[root@server.vabazlov.net ~]# gedit /etc/exports
[root@server.vabazlov.net ~]# exportfs -r
[root@server.vabazlov.net ~]# gedit /etc/fstab
[root@server.vabazlov.net ~]# exportfs -r
[root@server.vabazlov.net ~]# ls /srv/nfs/
www
[root@server.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 2.11: Добавление записи в fstab

9. На сервере снова выполнена команда `exportfs -r` для обновления экспорта NFS.
10. На клиенте повторная проверка каталога `/mnt/nfs` подтвердила, что каталог `www` доступен и отображается корректно после всех настроек.

```
[root@client.vabazlov.net ~]#  
[root@client.vabazlov.net ~]# ls /mnt/nfs/  
www  
[root@client.vabazlov.net ~]# ls /mnt/nfs/  
www  
[root@client.vabazlov.net ~]# ls /mnt/nfs/  
www  
[root@client.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 2.12: Проверка содержимого клиента

2.4 Подключение каталогов для работы пользователей

1. На сервере под пользователем был создан каталог `~/common` с правами 700, а внутри него — файл `vabazlov@server.txt`. Каталог доступен только владельцу.

```
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ mkdir -p -m 700 ~/common  
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ cd ~/common/  
[vabazlov@server.vabazlov.net common]$ touch vabazlov@server.txt  
[vabazlov@server.vabazlov.net common]$ ls  
vabazlov@server.txt  
[vabazlov@server.vabazlov.net common]$
```

Рис. 2.13: Создание каталога `common` и файла

2. На сервере создан каталог `/srv/nfs/home/vabazlov`, предназначенный для экспорта домашнего каталога пользователя через NFS.
3. Каталог `/home/vabazlov/common` был подмонтирован в `/srv/nfs/home/vabazlov` с помощью `bind`-монтирования. Права доступа остались прежними: пол-

ный доступ только у владельца, так как bind не изменяет файловые атрибуты.

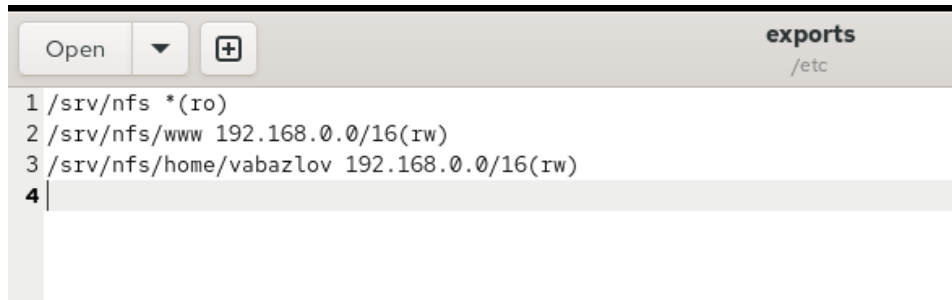


Рис. 2.14: Редактирование exports

4. В файл `/etc/exports` добавлен экспорт каталога пользователя с правами записи для сети `192.168.0.0/16`:

```
/srv/nfs/home/vabazlov 192.168.0.0/16(rw)
```

5. В файл `/etc/fstab` добавлена строка:

```
/home/vabazlov/common /srv/nfs/home/vabazlov none bind 0 0
```

Это обеспечивает автоматическое bind-монтирование каталога пользователя в дерево NFS при загрузке системы.

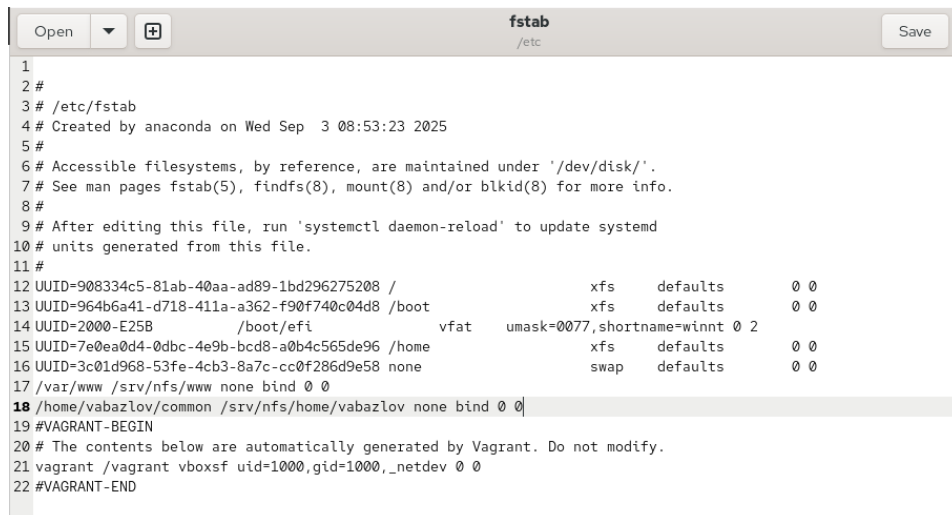


Рис. 2.15: Добавление записи в fstab

6. На сервере выполнена повторная экспортировка каталогов. Это активировало обновлённые настройки NFS.

```
[root@server.vabazlov.net ~]#  
[root@server.vabazlov.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/home/vabazlov  
[root@server.vabazlov.net ~]# mount -o bind /home/vabazlov/common/ /srv/nfs/home/vabazlov/  
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses  
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.  
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl daemon-reload  
[root@server.vabazlov.net ~]# gedit /etc/exports  
[root@server.vabazlov.net ~]# gedit /etc/fstab  
[root@server.vabazlov.net ~]# exportfs -r  
[root@server.vabazlov.net ~]# █
```

Рис. 2.16: Экспорт каталогов

7. На клиенте просмотр каталога /mnt/nfs/home/vabazlov показал содержимое: файл vabalzov@server.txt корректно отображается.
8. На клиенте под пользователем был создан файл vabalzov@client.txt. Создание прошло успешно, так как права rw на стороне сервера разрешают запись. Однако при попытке зайти под root в каталог /mnt/nfs/home/vabazlov доступ был запрещён. Это ожидаемое поведение: права каталога 700 позволяют проход только владельцу.

```
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ cd /mnt/nfs/home/vabazlov/  
[vabazlov@client.vabazlov.net vabazlov]$ ls  
vabazlov@server.txt  
[vabazlov@client.vabazlov.net vabazlov]$ touch vabazlov@client.txt  
[vabazlov@client.vabazlov.net vabazlov]$ ls -l  
total 0  
-rw-r--r--. 1 vabazlov vabazlov 0 Dec  6 10:14 vabazlov@client.txt  
-rw-r--r--. 1 vabazlov vabazlov 0 Dec  6 10:09 vabazlov@server.txt  
[vabazlov@client.vabazlov.net vabazlov]$ sudo -i  
[sudo] password for vabazlov:  
[root@client.vabazlov.net ~]# cd /mnt/nfs/home/vabazlov/  
-bash: cd: /mnt/nfs/home/vabazlov/: Permission denied  
[root@client.vabazlov.net ~]# ^C  
[root@client.vabazlov.net ~]#  
logout  
[vabazlov@client.vabazlov.net vabazlov]$  
[vabazlov@client.vabazlov.net vabazlov]$ █
```

Рис. 2.17: Создание файла и отказ в доступе для root

9. На сервере в каталоге ~/common появились изменения: оба файла — создан-

ный на сервере и созданный на клиенте — доступны и отображаются.

```
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ mkdir -p -m 700 ~/common
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ cd ~/common/
[vabazlov@server.vabazlov.net common]$ touch vabazlov@server.txt
[vabazlov@server.vabazlov.net common]$ ls
vabazlov@server.txt
[vabazlov@server.vabazlov.net common]$
[vabazlov@server.vabazlov.net common]$ ls
vabazlov@client.txt  vabazlov@server.txt
[vabazlov@server.vabazlov.net common]$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 vabazlov vabazlov 0 Dec  6 10:14 vabazlov@client.txt
-rw-r--r--. 1 vabazlov vabazlov 0 Dec  6 10:09 vabazlov@server.txt
[vabazlov@server.vabazlov.net common]$ █
```

Рис. 2.18: Проверка содержимого на сервере

2.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. Создан исполняемый файл `nfs.sh`. В скрипт включены автоматизация установки пакетов, копирование конфигураций, настройка `firewall`, применение SELinux-контекстов, монтирование директорий и запуск NFS-сервера.


```
Vagrantfile  nfs.sh
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install nfs-utils
5  echo "Copy configuration files"
6  cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/* /etc
7  restorecon -vR /etc
8  echo "Configure firewall"
9  firewall-cmd --add-service nfs --permanent
10 firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --permanent
11 firewall-cmd --reload
12 echo "Tuning SELinux"
13 mkdir -p /srv/nfs
14 semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
15 restorecon -vR /srv/nfs
16 echo "Mounting dirs"
17 mkdir -p /srv/nfs/www
18 mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
19 echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
20 mkdir -p /srv/nfs/home/vabazlov
21 mkdir -p -m 700 /home/vabazlov/common
22 chown vabazlov:vabazlov /home/vabazlov/common
23 mount -o bind /home/vabazlov/common /srv/nfs/home/vabazlov
24 echo "/home/vabazlov/common /srv/nfs/home/vabazlov none bind 0 0" >> /etc/fstab
25 echo "Start nfs service"
26 systemctl enable nfs-server
27 systemctl start nfs-server
28 systemctl restart firewalld
29
```

Рис. 2.19: Скрипт сервера

```
Vagrantfile  nfs.sh  nfs.sh
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install nfs-utils
5  echo "Mounting dirs"
6  mkdir -p /mnt/nfs
7  mount server.vabazlov.net:/srv/nfs /mnt/nfs
8  echo "server.vabazlov.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0" >> /etc/fstab
9  restorecon -vR /etc
```

Рис. 2.20: Скрипт клиента

3 Контрольные вопросы

1. **Как называется файл конфигурации, содержащий общие ресурсы NFS?**

Конфигурационный файл, в котором указываются экспортируемые каталоги NFS, называется **/etc/exports**. В нём задаются пути к общим ресурсам и параметры их доступа для клиентов сети.

2. **Какие порты должны быть открыты в брандмауэре, чтобы обеспечить полный доступ к серверу NFS?** Для корректной работы NFS необходимо открыть следующие службы (и соответствующие им порты):

- **nfs** — основные порты NFSv4;
- **rpc-bind** — порт 111/TCP и UDP, необходимый для RPC-взаимодействия;
- **mountd** — динамический порт, используемый для монтирования экспортируемых ресурсов. В большинстве случаев достаточно разрешить эти службы через firewalld: nfs, rpc-bind, mountd.

3. **Какую опцию следует использовать в /etc/fstab, чтобы убедиться, что общие ресурсы NFS могут быть установлены автоматически при перезагрузке?** Для автоматического монтирования ресурсов NFS при старте системы необходимо использовать опцию ****_netdev****. Она сообщает системе, что файловая система зависит от сети и должна подключаться после запуска сетевых служб.

4 Заключение

В ходе выполнения работы была настроена полноценная инфраструктура на базе NFS, включающая сервер и клиент. На сервере были подготовлены каталоги для экспорта, настроены права доступа, SELinux-контексты, правила брандмауэра и автоматическое bind-монтирование. На клиенте реализовано подключение экспортируемых ресурсов, а также проверена возможность работы пользователя с личным каталогом, размещённым на NFS.

В результате выполненной работы получены практические навыки настройки сетевой файловой системы NFS, управления правами доступа, автоматизации системного окружения и интеграции общей инфраструктуры между сервером и клиентом.